В задаче не требуется оценка погрешностей!

Теоретическая справка

Схема школьного двухпредельного миллиамперметра состоит из двух резисторов и измерительной головки. Резисторы имеют отличающиеся друг от друга сопротивления, меньшее из которых будем обозначать R_1, большее – R_2. Измерительная головка имеет свое сопротивление R_G. Измерительная стрелка отклоняется измерительной головкой на максимальное деление шкалы (6 мА и 60 мА в зависимости от выбранного предела) при протекании через головку тока I_{max}.

Эти элементы соединены некоторой схемой с тремя выводами. Выводы служат для подключения миллиамперметра в цепь и обозначены на его корпусе как «–», «6 mA», «60 mA».

Задание

Внимание! Запрещается использовать мультиметр в режиме амперметра.

1. Предположите теоретически схему соединения резисторов и измерительной головки внутри миллиамперметра. Кратко обоснуйте свое предположение.

2. Проведите и опишите опыт, доказывающий верность расположения измерительной головки в предложенной схеме.

3. Измерьте сопротивление ограничивающего резистора R.

4. Экспериментально определите величины сопротивлений резисторов R_1 и R_2.

5. Теоретически получите, как должны быть связаны сопротивления резисторов R_1 и R_2, если прибор корректно собран. Согласуется ли это значение с экспериментальными результатами?

6. Найдите сопротивление измерительной головки R_G и ток I_{max}.

Оборудование. Миллиамперметр, ограничивающий резистор, мультиметр, батарейный отсек с батарейкой AA, соединительные провода.

Указание. Подавайте напряжение на миллиамперметр от батарейки только через ограничивающий резистор. Иначе резисторы внутри прибора могут сильно нагреться и изменить свое сопротивление или выйти из строя.

Решение

Устройство двухпредельного амперметра должно быть таковым, что при подключении его в цепь только часть тока течет через измерительную головку, а остальная часть тока течет через резистор, подключенный к измерительной головке параллельно. При смене предела измерений должно меняться соотношение между частями тока, текущего через измерительную головку, и текущего через резистор. Последнее достигается за счет изменения сопротивления резистора. Однако такое буквальное восприятие требований к работе двухпредельного амперметра не может привести к его простой не коммутируемой схеме. Если предположить, что в на одном из пределов миллиамперметра один из резисторов может быть подключен к измерительной головке последовательно, то можно прийти к очень простой логичной схеме соединения элементов внутри миллиамперметра, изображенной на рисунке 1.

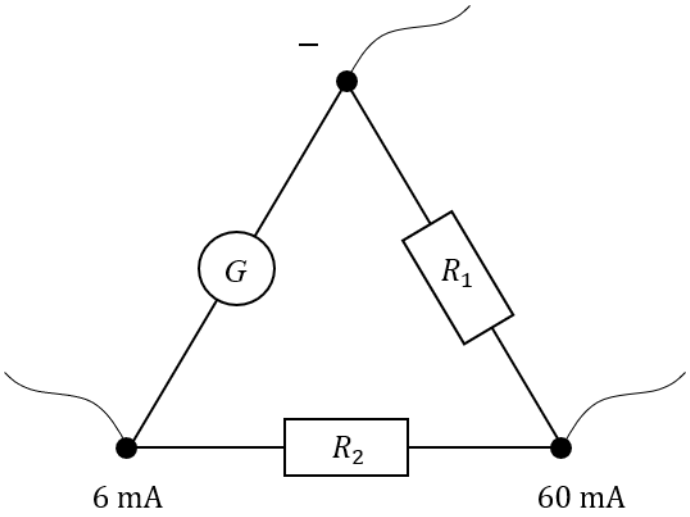


Рис. 1. Схема миллиамперметра. На схеме «G» – измерительная головка.

Для подтверждения правильного расположения измерительной головки подключим к выходам «-» и «60 mA» батарейку с ограничивающим резистором (см. рисунок 2). Стрелка миллиамперметра отклонится от нулевого положения. Замкнем контакты «–» и «6 mA» проводом и заметим, что стрелка прибора переместится в нулевое положение. Значит в этом случае измерительная головка оказалась замкнутой и ток через нее течь перестал.

Измерим при таком соединении напряжение на ограничивающем резисторе $U_R = 1201$ мВ и напряжение на миллиамперметре $U_a = 31.9$ мВ. Отсоединим ограничивающий резистор от схемы и измерим его сопротивление $R = 51.0$ Ом омметром. В случае замкнутой измерительной головки сопротивление миллиамперметра определяется параллельным соединением резисторов R_1 и R_2. Тогда можно записать уравнение, определяющее связь измеренных величин:

$$\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = R \cdot \frac{U_a}{U_R}. \tag{1}$$

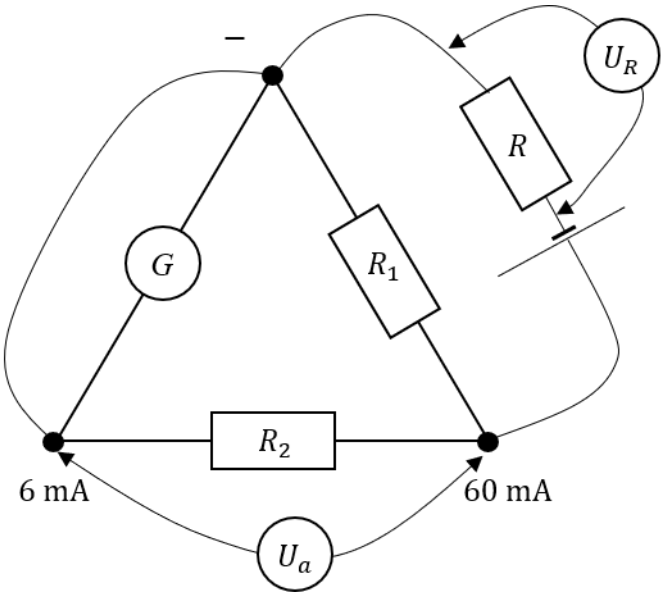


Рис. 2. Схема подключения амперметра для определения $\dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

Стоит отметить, что измерить сопротивление миллиамперметра можно и с помощью мультиметра в режиме омметра. Однако, так как измеряемое сопротивление мало, то для большей точности лучше воспользоваться схемой с дополнительным известным сопротивлением.

Чтобы составить второе уравнение для поиска сопротивлений R_1 и R_2, подключим миллиампертр к батарейке с ограничивающим резистором выводами «–» и «6 mA» (см. рисунок 3). Далее с помощью мультиметра определим напряжения на резисторах $U_1 = 26.7$ мВ и $U_2 = 239$ мВ. Отношение напряжений будет определяться отношением сопротивлений.

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{U_2}{U_1} = 8.95. \tag{2}$$

Решив систему уравнений, найдем значения сопротивлений $R_1 = 1.50$ Ом и $R_2 = 13.4$ Ом.

Получим теоретические выражения для связи сопротивлений R_1 и R_2. При использовании миллиамперметра на пределе «60 mA» через измерительную головку течет ток I_{max}, когда через весь прибор протекает ток 60 мА. Тогда падение напряжения на всем приборе должно быть равным падению напряжения на ветке схемы, содержащей измерительную головку. Тогда в соответствии с законом Ома:

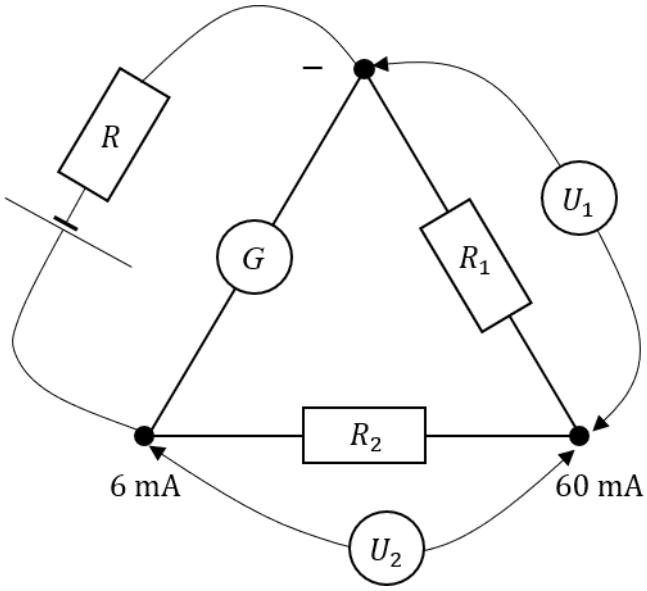


Рис. 3. Схема подключения амперметра для определения $\dfrac{R_2}{R_1}$

Для определения сопротивления измерительной головки подключим миллиамперметр к батарейке с ограничивающим резистором контактами «–» и «60 mA» (см. рисунок 4). Измерим напряжения на измерительной головке $U_3 = 32.1$ мВ и на втором резисторе $U_4 = 3.6$ мВ. Отношение напряжения на этих элементах будут равны отношению их сопротивлений. Откуда сопротивление измерительной головки:

$$R_G = R_2 \cdot \frac{U_3}{U_4} = 120 \text{ Ом} \tag{3}$$

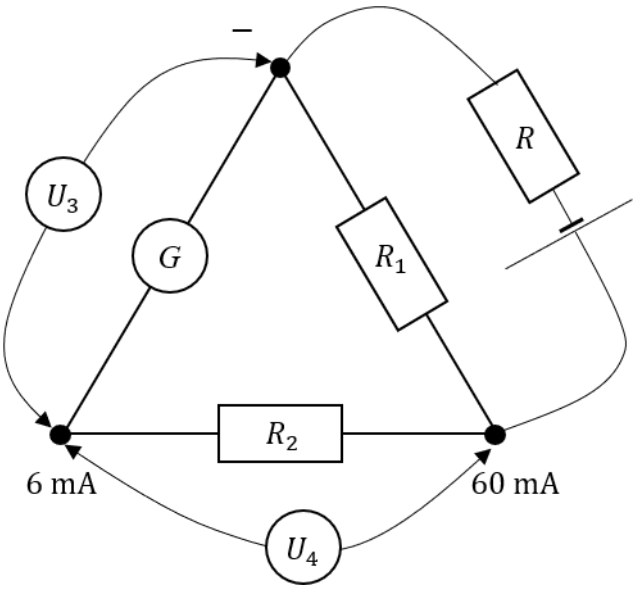


Рис. 4. Схема подключения амперметра для определения сопротивления измерительной головки.

Расчет номинального тока измерительной головки I_{max} проведем теоретически на основе формулы (4):

$$I_{max} = 6\text{мА} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_G} = 0.66 \text{ мА}. \quad (4)$$